
CAHIER DES CHARGES

Conception et Développement d'une Application Web de Gestion des Banques de Sang et des Donneurs

Domaine : Santé numérique / Gestion hospitalière

Type : Application web

Technologies : PHP · MySQL · HTML5 · CSS3 · JavaScript · Bootstrap

Versioning : Git / GitHub

1. Contexte et Objectifs

Les banques de sang jouent un rôle essentiel dans le système de santé en assurant la collecte, le stockage et la distribution du sang destiné aux patients. La gestion manuelle des donneurs, des stocks et des collectes engendre des pertes de temps, des erreurs de saisie et des difficultés de suivi. Ce projet vise à centraliser ces données au sein d'une application web sécurisée et à automatiser les principales tâches opérationnelles.

Objectifs spécifiques

- Informatiser la gestion des donneurs (ajout, modification, historique)
- Gérer les banques de sang et leurs informations
- Enregistrer et suivre les dons de sang
- Gérer les stocks par groupe sanguin et signaler les niveaux faibles
- Faciliter la recherche de groupes sanguins disponibles
- Générer des statistiques et tableaux de bord en temps réel

2. Utilisateurs et Droits d'Accès

L'application distingue trois profils d'utilisateurs, chacun disposant de droits adaptés à ses responsabilités :

Profil	Permissions
Administrateur	Gérer les utilisateurs · Gérer les banques de sang · Consulter les statistiques · Configurer les paramètres
Agent de banque	Ajouter / modifier un donneur · Enregistrer un don · Mettre à jour les stocks
Responsable	Consulter les rapports · Vérifier les stocks · Suivre les activités

3. Besoins Fonctionnels

Authentification

- Connexion par email et mot de passe
- Déconnexion sécurisée
- Gestion des rôles et sessions

Gestion des donneurs

- Ajout, modification et suppression d'un donneur
- Recherche par nom, groupe sanguin ou identifiant
- Consultation de l'historique des dons

Gestion des banques de sang

- Ajout, modification et suppression d'une banque
- Consultation de la liste avec coordonnées

Gestion des dons

- Enregistrement d'un don (donneur, banque, date, quantité)
- Association automatique au stock correspondant

Gestion des stocks

- Ajout et mise à jour des poches de sang par groupe
- Consultation des disponibilités en temps réel
- Alerte visuelle sur les stocks faibles

Tableau de bord

- Nombre total de donneurs, dons et banques
- Quantité de sang disponible par groupe sanguin
- Graphiques de répartition et tendances

4. Besoins Non Fonctionnels

Critère	Description
Performance	Temps de réponse < 2 s pour les opérations courantes
Ergonomie	Interface intuitive, accessible sans formation poussée
Sécurité	Authentification obligatoire, mots de passe hachés, validation des formulaires, protection CSRF/XSS
Responsive	Compatible ordinateur, tablette et smartphone
Maintenabilité	Code commenté, architecture MVC, gestion de versions Git

5. Architecture Technique

Couche	Technologies
Backend	PHP (architecture MVC)
Base de données	MySQL
Frontend	HTML5 · CSS3 · JavaScript · Bootstrap 5
Serveur local	XAMPP ou Laragon
Versioning	Git / GitHub

6. Modèle de Base de Données

Les données sont réparties dans cinq tables principales :

Table	Champs
-------	--------

Utilisateur	id · nom · prénom · email · mot_de_passe · rôle
Donneur	id · nom · prénom · sexe · date_naissance · téléphone · email · adresse · groupe_sanguin
Banque	id · nom · adresse · téléphone
Don	id · id_donneur · id_banque · date_don · quantité
Stock	id · id_banque · groupe_sanguin · quantité

7. Interfaces Prévues

Page de connexion — Formulaire email / mot de passe avec validation côté client et serveur

Tableau de bord — Statistiques générales, graphiques, alertes stocks faibles

Gestion des donneurs — Liste paginée · Recherche · Formulaire ajout/modification · Suppression · Historique

Gestion des banques — Liste des banques avec informations de contact

Gestion des dons — Formulaire d'enregistrement d'un don avec sélection donneur et banque

Gestion des stocks — Tableau des quantités disponibles par groupe sanguin avec indicateurs visuels

8. Planning et Répartition des Tâches

Phase	Activité	Durée
Phase 1	Analyse et cahier des charges	Sem. 1
Phase 2	Conception UML et MCD	Sem. 2
Phase 3	Modélisation de la base de données	Sem. 3
Phase 4	Développement backend et frontend	Sem. 4–6
Phase 5	Tests, corrections et intégration	Sem. 7
Phase 6	Présentation et documentation	Sem. 8

9. Résultats Attendus

- Une gestion rapide et fiable des donneurs et de leur historique
- Une centralisation des informations de toutes les banques de sang
- Un suivi précis des stocks avec alertes sur les niveaux critiques
- Une recherche efficace des groupes sanguins disponibles
- Un tableau de bord offrant une vue synthétique des activités
- Une meilleure organisation et traçabilité des opérations de transfusion

Conclusion

Ce projet propose une solution moderne et robuste pour digitaliser la gestion des banques de sang et des donneurs. Développée en PHP/MySQL avec un frontend Bootstrap responsive, l'application améliorera la collecte, la traçabilité et la disponibilité des ressources sanguines, contribuant directement à l'efficacité des services de transfusion et, en définitive, à la qualité des soins aux patients.
